

PLATAFORMA ADMINISTRATIVA PARA LA PARROQUIA SAN PEDRO NOLASCO

CORTE 2

Diego Andre Calderón Salazar – 241263

Pedro Julio Caso – 241286

Javier Sebastián Alvarado Monzón – 24546

Hugo Méndez Lee – 241265

José Miguel Rosas Guerra - 241274

Corte 1 Proyecto – Guatemala 2026

Universidad del Valle de Guatemala

Ingeniera en Software 1 - Sección 30

Resumen.....	4
Introducción	5
Descripción de la entidad.....	5
Descripción de la idea.....	5
Objetivo General.....	5
Objetivos Específicos.....	5
Insights.....	6
Falta de centralización de la información	6
Procesos manuales generan carga administrativa	6
Ausencia de recordatorios activos provoca olvidos.....	6
No existe un control formal de la disponibilidad de salones	7
La información clave para asignar tareas no está estructurada.....	7
Existe apertura al uso de tecnología si es sencilla	7
How Might We	7
Oportunidad 1	7
Oportunidad 2	8
Oportunidad 3	8
Oportunidad 4	8
Oportunidad 5	8
Oportunidad 6	8

Design Studio.....	9
Lluvia de Ideas.....	9
Oportunidad 1:	9
Oportunidad 2:	9
Oportunidad 3:	10
Oportunidad 4:	10
Oportunidad 5:	11
Storyboards	12
Ideas más votadas	15
Historias de usuario identificadas	15
1. Perfil: Sacerdote.....	15
2. Perfil: Coordinador de Ministros	16
3. Perfil: Coordinador de Grupos.....	16
4. Perfil: Ministro / Voluntario	17
Anexos	19

Resumen

Este trabajo presenta la identificación y representación de la problemática que representa la organización y gestión de los grupos administrativos y de trabajo de la Parroquia San Pedro Nolasco. El proyecto aborda la problemática que enfrentan los coordinadores de ministros al realizar la asignación de roles y tareas, proceso que actualmente es manual mediante Excel y resulta tediosa, poco útil y efectiva. A través de una metodología de Design Thinking se identificaron necesidades críticas como la falta de centralización de la información y a la ausencia de recordatorios que provocan olvidos en los voluntarios. El trabajo establece como objetivo el diseño de una plataforma administrativa integral que formalice y centralice la disponibilidad de salones y ofrezca una interfaz intuitiva para la consulta de tareas a realizar de parte de los voluntarios. Este trabajo busca optimizar los recursos de la parroquia y reducir los conflictos por una organización interna no formalizada.

Introducción

Descripción de la entidad

Nuestra investigación está dirigida a la Parroquia San Pedro Nolasco, específicamente a sus coordinadores de ministros y voluntarios. Esta parroquia es una organización religiosa que depende en gran parte del servicio comunitario para poder llevar a cabo sus actividades litúrgicas y sociales. Su estructura cuenta con coordinadores encargados de planificar horarios y ministros encargados de ejecutar ciertas tareas, además del sacerdote que verifica los cambios y decisiones que se quieren tomar y las aprueba o rechaza.

Descripción de la idea

El proceso principal que se busca mejorar es la asignación de servicios y turnos, el cual depende actualmente de la memoria de los coordinadores y del uso de herramientas no integradas que causan pérdidas de tiempo y dificultades en la organización. La idea es realizar una herramienta administrativa que formalice la gestión de tareas, pues el método actual, el cual es basado en Excel y WhatsApp, se percibe como cansado, tedioso y poco efectivo. Existe una desconexión entre la planificación y la ejecución ya que los voluntarios no tienen siempre presente los compromisos, y no suelen revisarlos por medio de las herramientas con las que cuentan actualmente.

Objetivo General

- Identificar las principales partes de la problemática en el proceso de asignación de tareas de la Parroquia San Pedro Nolasco, aplicando metodologías de Design Thinking para ofrecer una solución conveniente.

Objetivos Específicos

- Analizar las deficiencias del sistema de asignación actual basado en Excel para identificar puntos críticos mejorables.

- Definir los perfiles de usuario y sus necesidades específicas mediante herramientas de empatía y entrevistas a los diferentes involucrados.
- Definir un conjunto de oportunidades de mejora en los procesos de coordinación basado en las necesidades identificadas.

Insights

Falta de centralización de la información

La información relacionada con horarios de ministros, asignación de tareas y reserva de salones se encuentra distribuida en múltiples medios (WhatsApp, Excel, hojas impresas y comunicación verbal), lo que provoca confusión, ambigüedad y dependencia muchos factores externos.

Procesos manuales generan carga administrativa

Los coordinadores de ministros invierten una cantidad considerable de tiempo en la asignación manual de tareas mediante Excel, lo que hace el proceso tedioso, propenso a errores y difícil de ajustar ante cambios de última hora.

Ausencia de recordatorios activos provoca olvidos

Aunque los ministros reciben sus asignaciones con suficiente anticipación, la falta de recordatorios automáticos y de un único lugar para poder consultar sus horarios provoca que algunos olviden revisar o no recuerden cuándo les corresponde servir.

No existe un control formal de la disponibilidad de salones

La reserva de salones se realiza de manera informal, sin un registro visible o en tiempo real, lo que ocasiona reservas duplicadas, uso no autorizado de espacios y conflictos entre grupos de la parroquia.

La información clave para asignar tareas no está estructurada

Datos importantes como disponibilidad de tiempo, descansos, horarios laborales, ubicación del domicilio, estado de salud o habilidades tecnológicas de los ministros no se encuentran organizados en un sistema, dificultando una asignación equitativa y eficiente.

Existe apertura al uso de tecnología si es sencilla

A pesar de la diversidad de edades y niveles de habilidad tecnológica, la mayoría de los entrevistados manifiesta estar dispuesta a utilizar una herramienta digital siempre que sea sencilla, clara y facilite la organización sin complicaciones.

How Might We

Oportunidad 1

¿Cómo podríamos centralizar en un solo sistema toda la información relacionada con horarios, tareas y reservas para que sea accesible y clara para todos los involucrados?

Oportunidad 2

¿Cómo podríamos automatizar la asignación de tareas de los ministros para reducir el tiempo invertido por los coordinadores y evitar errores en la distribución de servicios?

Oportunidad 3

¿Cómo podríamos implementar recordatorios automáticos que ayuden a los ministros a recordar sus servicios sin depender únicamente de su memoria o de revisar archivos manualmente?

Oportunidad 4

¿Cómo podríamos crear un sistema de reserva de salones que muestre en tiempo real la disponibilidad de los espacios y evite duplicaciones o malentendidos entre los grupos?

Oportunidad 5

¿Cómo podríamos estructurar y almacenar información relevante de cada ministro (disponibilidad, descansos, habilidades, ubicación) para facilitar una asignación más justa y eficiente?

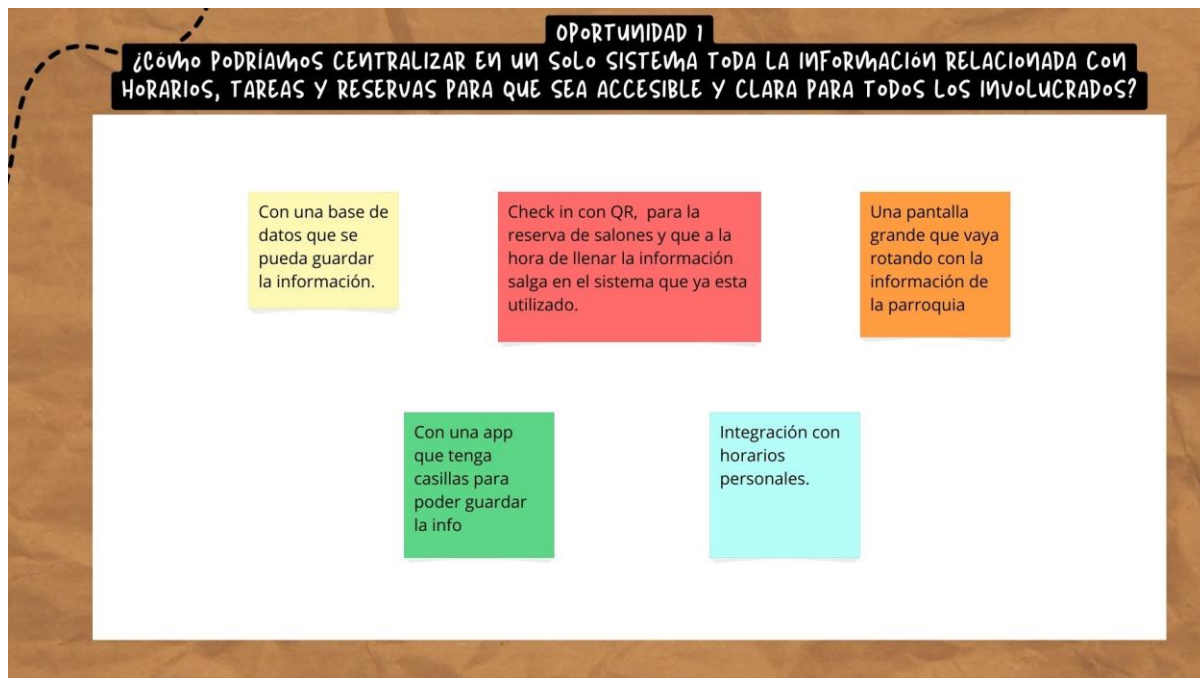
Oportunidad 6

¿Cómo podríamos diseñar una herramienta tecnológica intuitiva y accesible que pueda ser utilizada por personas con distintos niveles de experiencia digital?

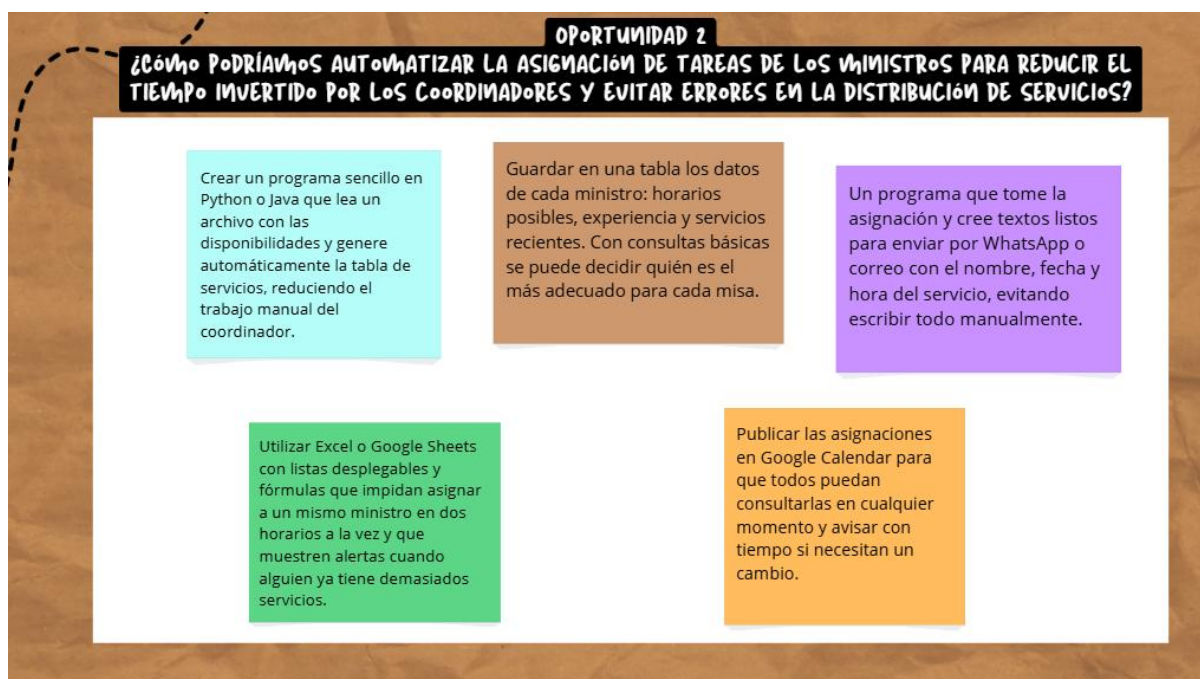
Design Studio

Lluvia de Ideas

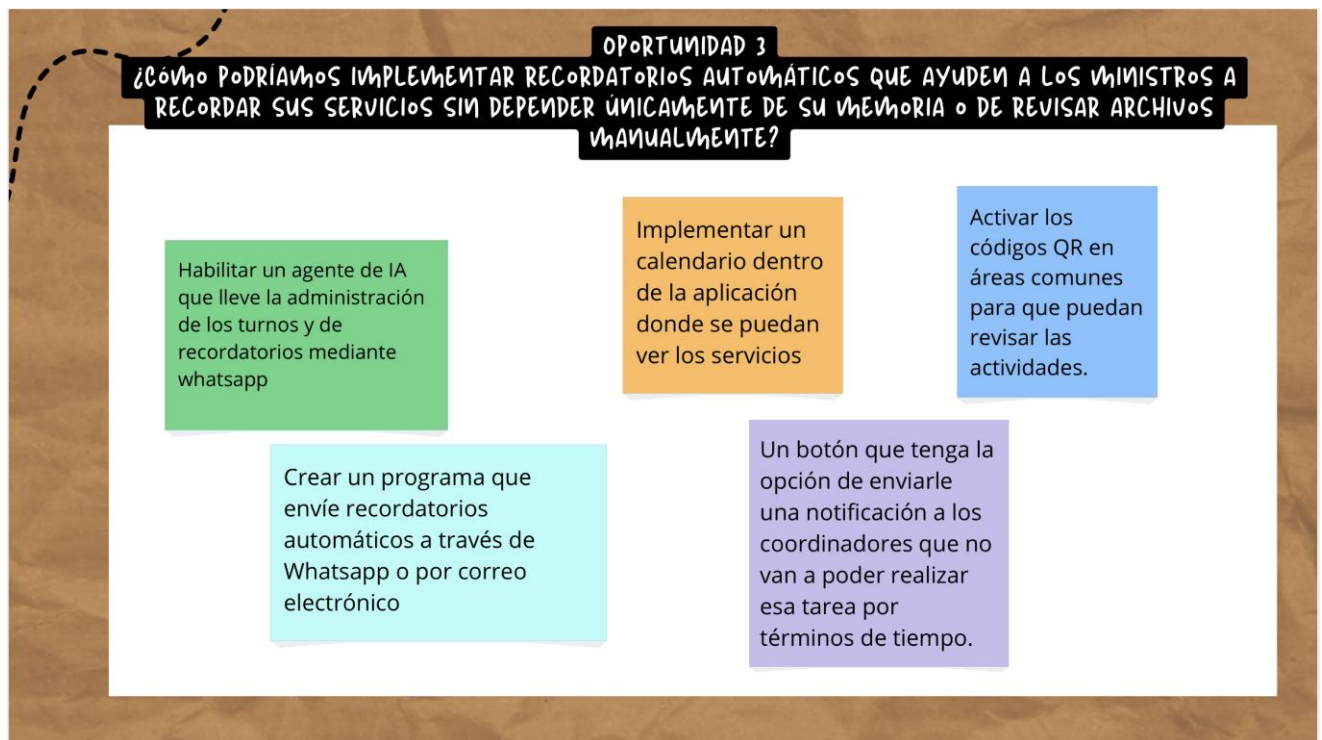
Oportunidad 1:



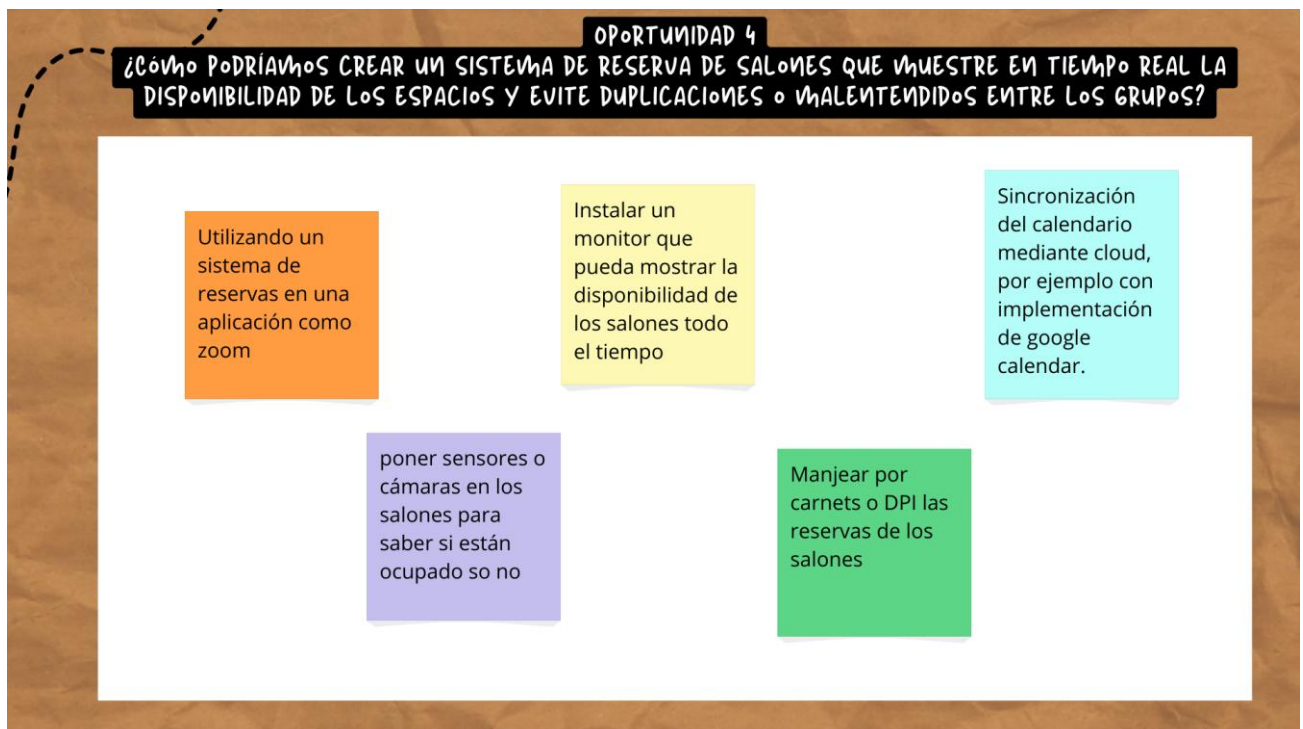
Oportunidad 2:



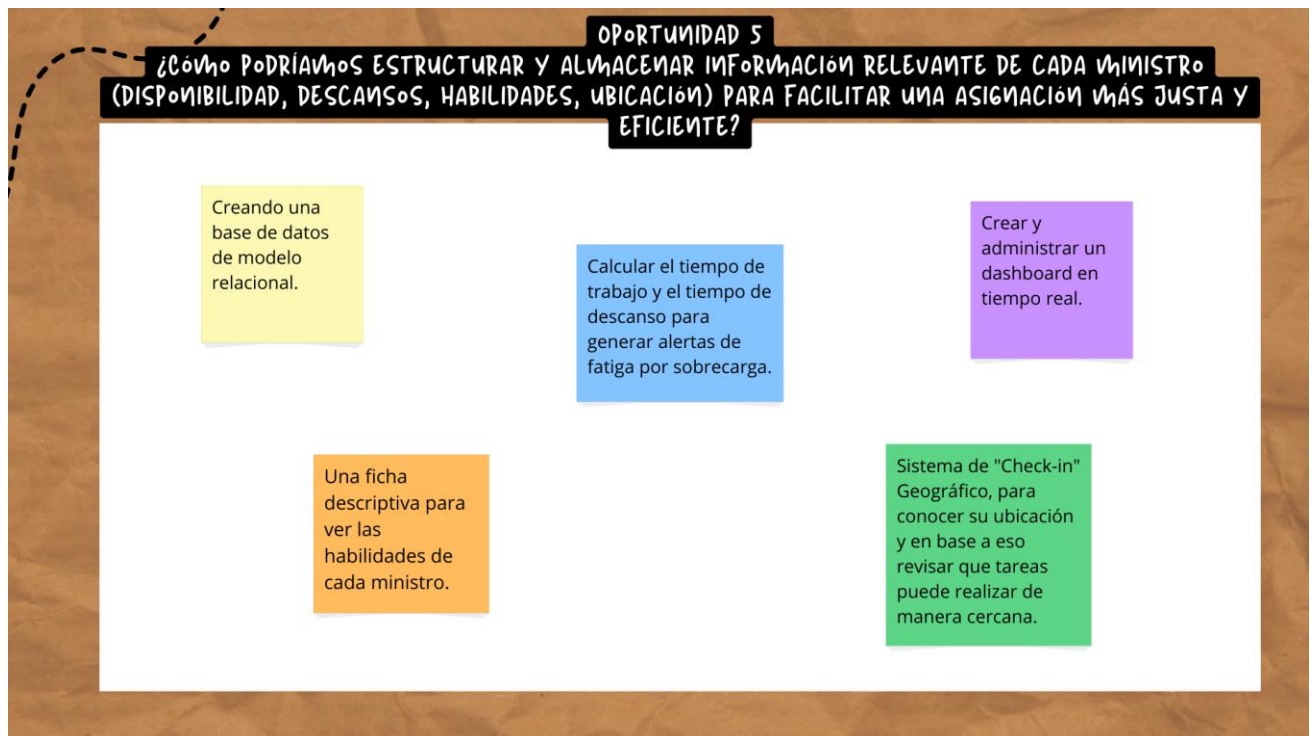
Oportunidad 3:



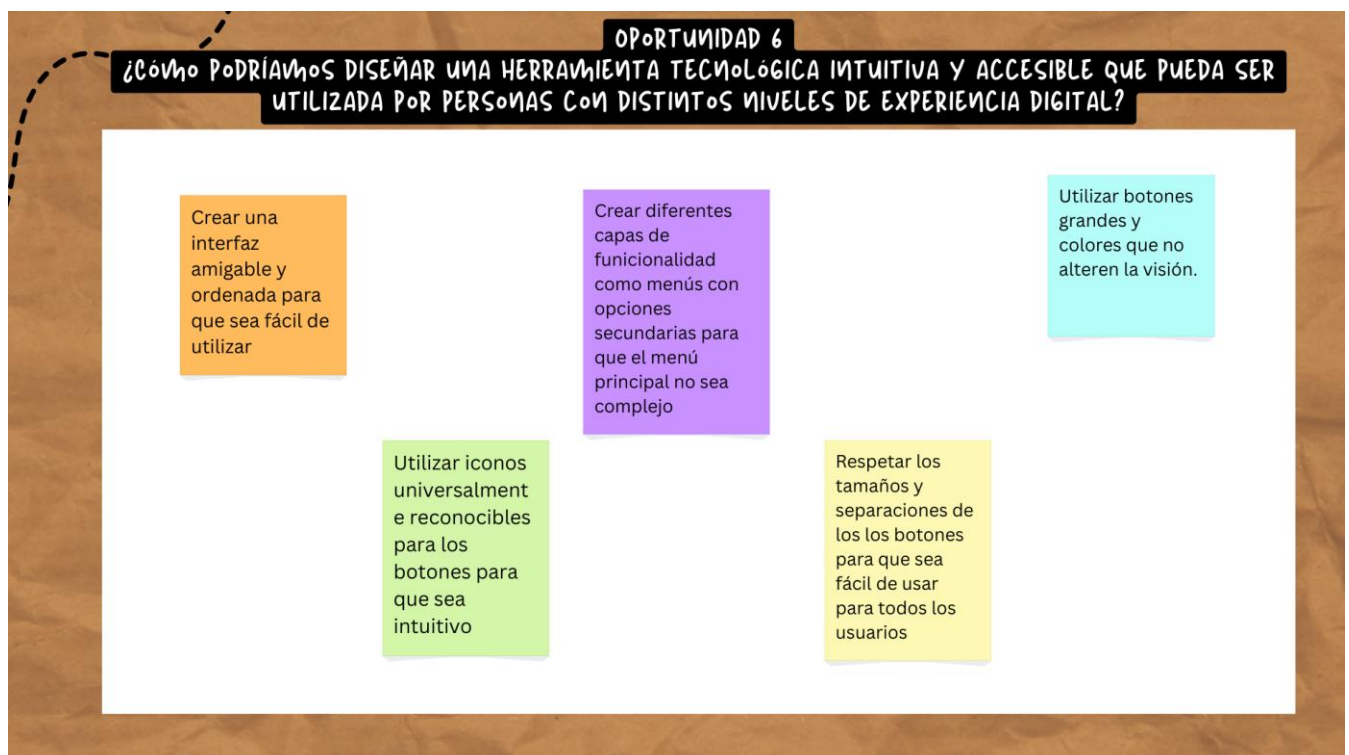
Oportunidad 4:



Oportunidad 5:

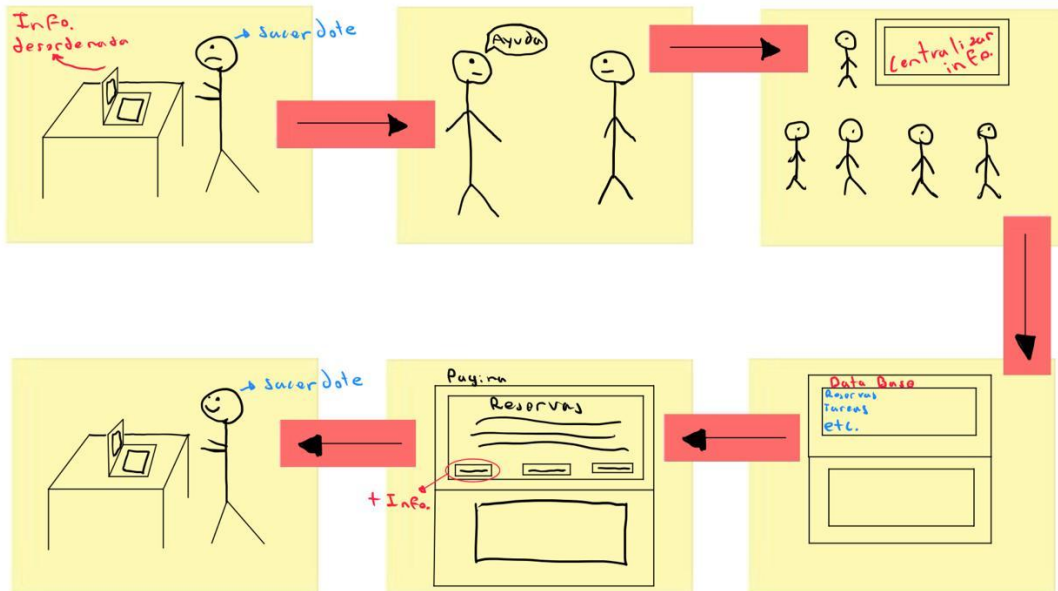


Oportunidad 6



Storyboards

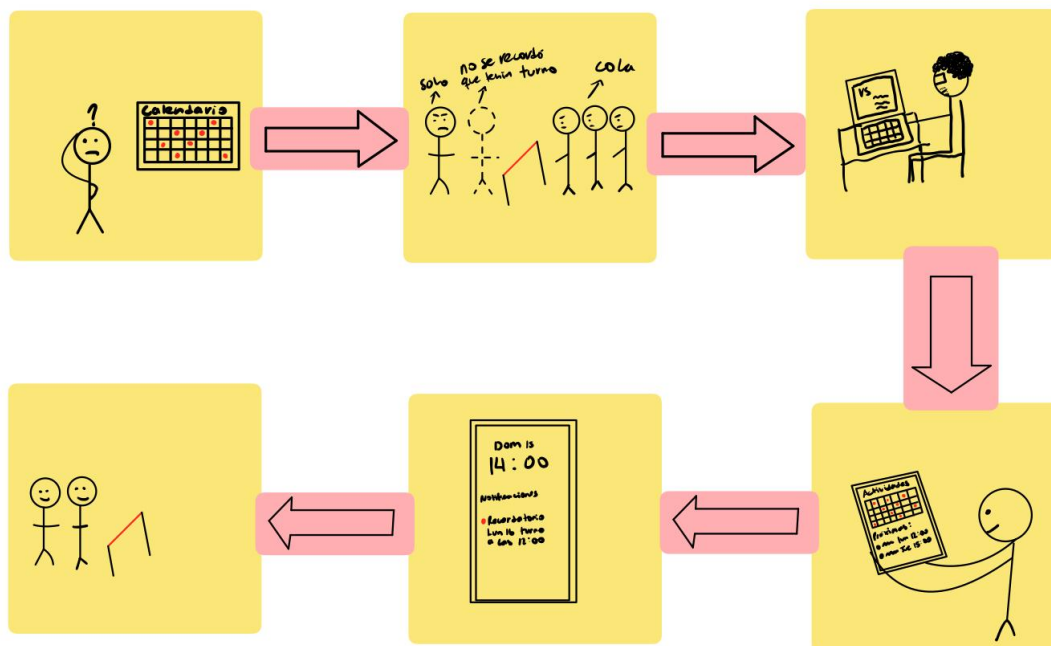
Oportunidad 1



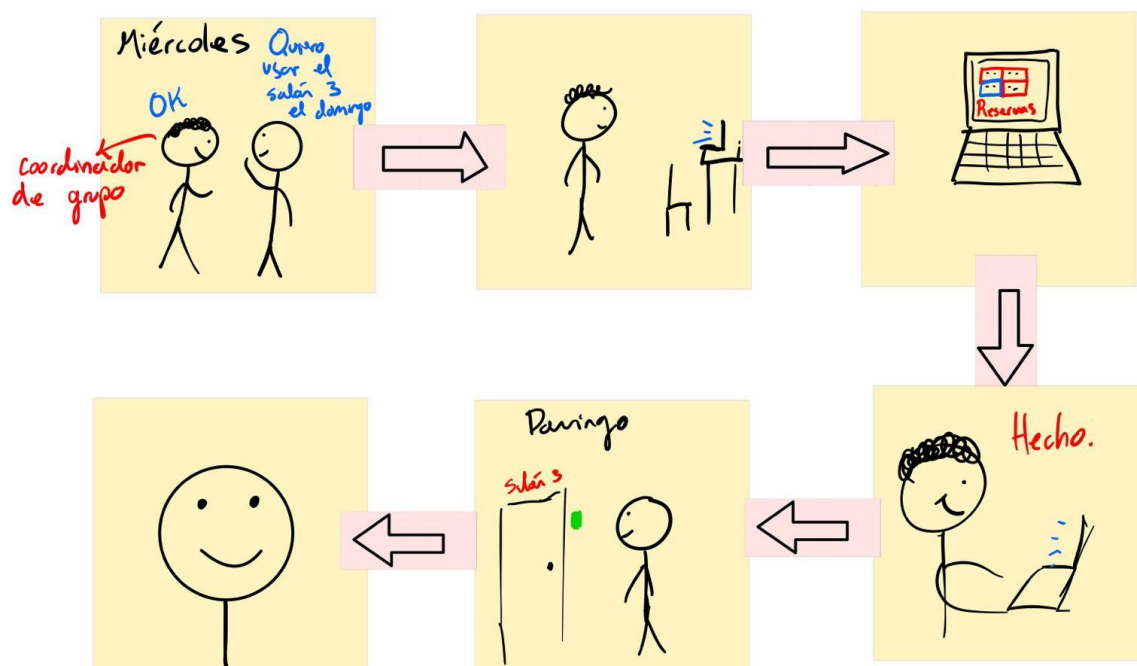
Oportunidad 2



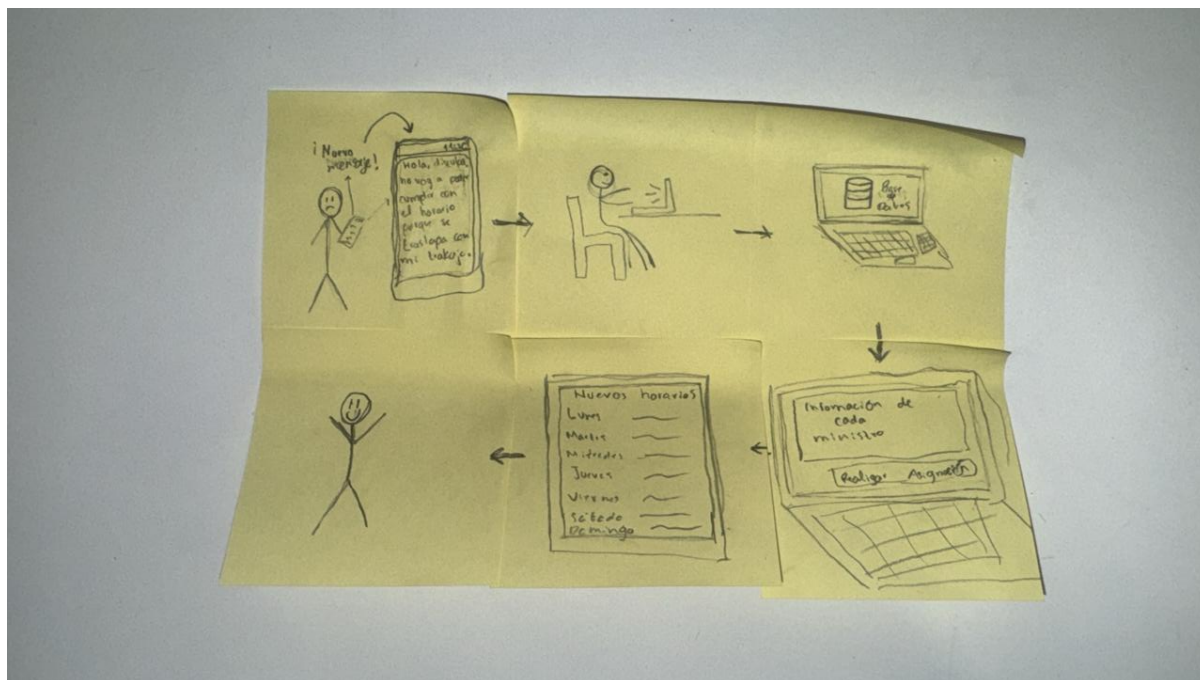
Oportunidad 3:



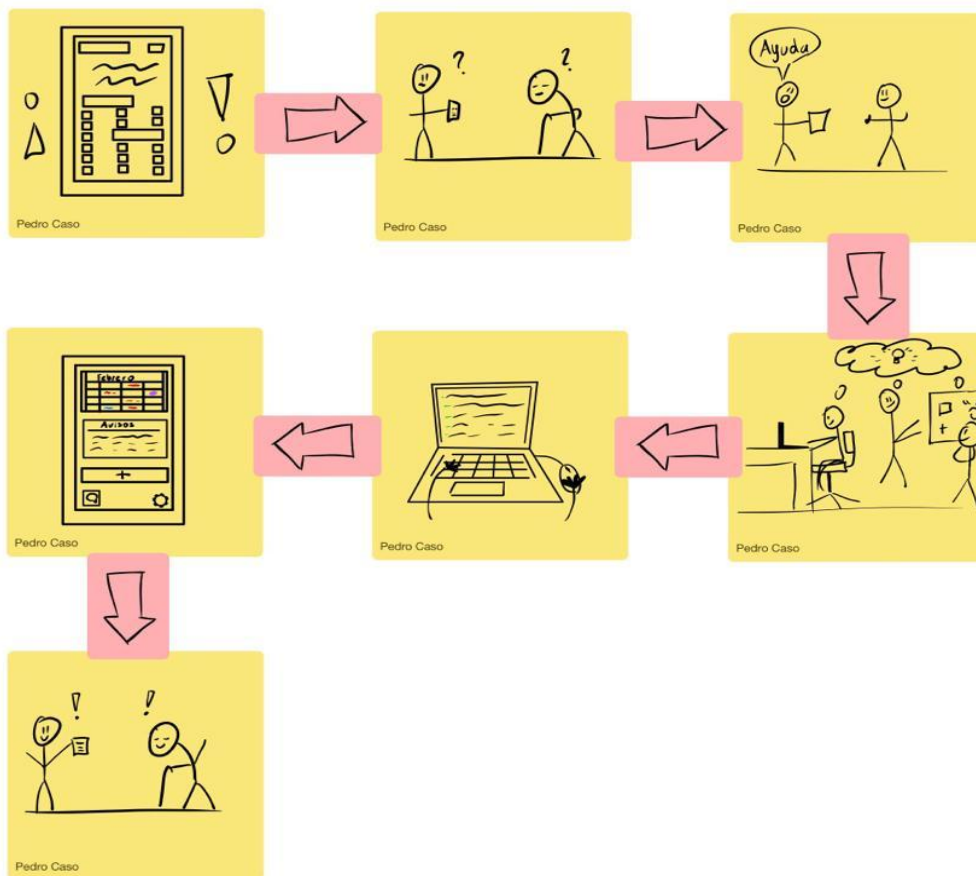
Oportunidad 4



Oportunidad 5:



Oportunidad 6:



Ideas más votadas



Historias de usuario identificadas

1. Perfil: Sacerdote

- Yo como sacerdote quiero poder utilizar la aplicación administrativa sin problema, dado que no tengo mucha experiencia con dispositivos tecnológicos.
- Yo como sacerdote quiero poder aprobar o rechazar solicitudes de reserva de salones con un solo botón desde la app para evitar que las personas tengan que llamarme constantemente y me quiten tiempo.
- Yo como sacerdote quiero ver un calendario consolidado de quienes están sirviendo en cada misa para saber con que comunidad o coro contaré antes de iniciar la eucaristía.

2. Perfil: Coordinador de Ministros

- Yo como coordinador de ministro quiero poder acceder rápidamente a la información de los ministros y en tiempo real para ajustar las asignaciones de tareas.
- Yo como coordinador de ministros quiero que los ministros puedan realizar sus responsabilidades sin necesidad de notificarles constantemente.
- Yo como coordinador de ministro quiero poder asignar las tareas correspondientes de forma rápida y eficiente sin necesidad de invertir tanto tiempo en realizarlo.
- Yo como coordinador de ministros me gustaría poder ver los horarios personales de los ministros para poder organizar mejor las tareas parroquiales y no les afecte a ellos en su día a día.
- Yo como coordinador de ministro quisiera reducir la cantidad de errores que cometo al momento de realizar la asignación de tareas de los ministros.
- Yo como coordinador de ministros quiero que el sistema me alerte si estoy asignando a un ministro que está enfermo o que ya ha servido demasiadas veces en el mes para garantizar una rotación justa y humana.
- Yo como coordinador de ministros quiero recibir una notificación inmediata si un voluntario marca que no podrá asistir a su turno de última hora para poder buscar un reemplazo rápidamente.
- Yo como coordinador de ministros deseo registrar la ubicación del domicilio de los ministros para asignarles horarios de misa que les resulten más seguros o accesibles según su cercanía.

3. Perfil: Coordinador de Grupos

- Yo como coordinador de grupos deseo poder almacenar la información de forma organizada para hacer más eficiente la distribución de trabajo.

- Yo como coordinador de grupos quiero poder apartar salones enviando solicitud al sacerdote sin tener que comunicarme verbalmente con él.
- Yo como coordinador de grupo me interesa que sea una aplicación poco saturada y con botones conocidos con la finalidad de agilizar las actividades a realizar.
- Yo como coordinador de grupo quiero realizar un check-in de un salón mediante un código QR para que en el sistema salga automáticamente que el salón ya está en uso.
- Yo como coordinador de grupo quiero que el sistema bloquee automáticamente los horarios ya reservados en otros salones para que no ocurran duplicaciones donde dos grupos lleguen al mismo lugar al mismo tiempo.
- Yo como coordinador de grupo quiero ver quién reservó un salón específico para poder contactarlo directamente en caso de que necesite coordinar un intercambio de espacio.

4. Perfil: Ministro / Voluntario

- Yo como ministro quiero poder apartar un salón de manera rápida y efectiva.
- Yo como ministro quiero que la aplicación tenga casillas claras para guardar mi información con el fin de que el proceso de registro sea claro y ordenado.
- Yo como ministro me gustaría tener alguna herramienta digital que me recuerde con anticipación mis servicios en lugar de tener que confiar en mi memoria o calendarios físicos.
- Yo como ministro quisiera tener un lugar dónde poder ver todos mis servicios del mes en un mismo lugar y así organizarme mejor.
- Yo como ministro quiero poder confirmar mi asistencia al servicio directamente en la notificación del recordatorio para que mi coordinador sepa que sí recibí la información y que estaré presente.

- Yo como ministro quiero tener la opción de solicitar un cambio de turno con otro compañero dentro de la plataforma para que el sistema actualice al nuevo titular automáticamente sin que el coordinador deba hacerlo a mano.

Anexos

Enlace repositorio de GitHub

https://github.com/hmndzzl/Software_Proyecto.git